🧠 1. Reglas Mentales Rápidas (Decision Framework)

Estas reglas responden aproximadamente **70% del examen.**

✅ **Serverless > administrar servidores**
✅ **Servicios administrados > autogestionados**
✅ **Automatización > configuración manual**
✅ **Service Account > credenciales manuales**
✅ **Cloud NAT > IP pública para VMs privadas**
✅ **Global Load Balancer > Regional si hay usuarios globales**

👉 Si dudas entre dos respuestas, gana la que reduzca operación humana.

📊 2. Tabla Comparativa — ¿Qué servicio elegir?

Necesidad	Servicio Correcto	Por qué
Ejecutar código por evento	**Cloud Functions**	Serverless y escala automática
Contenedores sin administrar infra	**Cloud Run** ⭐	Escala a cero y mínimo mantenimiento
Kubernetes completo	**GKE**	Control total del cluster
Base relacional administrada	**Cloud SQL**	No gestionas servidores
Analytics masivo	**BigQuery** ⭐	Diseñado para consultas enormes
Datos NoSQL para apps	**Firestore**	Escalado automático

🌐 3. Networking Cheatsheet (Preguntas Clásicas)

Estas aparecen MUCHÍSIMO en el examen.

Escenario	Respuesta correcta
VM privada necesita internet	✅ Cloud NAT
Conectar on-premise con GCP	✅ Cloud VPN
Comunicación privada entre VPC	✅ VPC Peering
Restringir acceso por IP	✅ Firewall Rules (NO IAM)
Usuarios globales acceden a app	✅ Global HTTP(S) Load Balancer

---

🧠 Regla rápida Networking

- IAM → identidad
- Firewall → red/IP
- NAT → salida a internet
- Load Balancer → distribución tráfico

🔐 4. IAM — Checklist Rápido (Tema MÁS evaluado)

✅ Buenas prácticas esperadas por el examen

- Usar **roles predefinidos** antes que Owner/Editor
- Aplicar **principio de menor privilegio**
- Apps usan **Service Accounts**
- Accesos temporales → **IAM Conditions**
- Bloqueos explícitos → **Deny Policies**

⚠️ Pregunta clásica del examen

> "Una aplicación necesita acceder a recursos GCP"

✅ Respuesta automática: **Service Account**

NO:

- usuarios humanos
- API keys
- passwords

📦 5. Clases de Cloud Storage (Memorización obligatoria)

Clase	Uso típico
Standard	acceso frecuente
Nearline	acceso mensual
Coldline	backups trimestrales
Archive ⭐	acceso casi nunca (más barato)

Preguntas muy comunes

✅ acceso temporal → **Signed URL**
✅ optimizar costos automático → **Lifecycle Rules**
✅ simplificar permisos → **Uniform bucket-level access**

☁️ 6. Compute & Serverless — Jerarquía Mental

Memoriza este orden:

Código

```
Cloud Functions
   ↓
Cloud Run ⭐
   ↓
App Engine
   ↓
GKE Autopilot
   ↓
GKE Standard
   ↓
Compute Engine
```

👉 Mientras más arriba, más probable que sea la respuesta correcta.

Cuándo usar cada uno

Caso	Servicio
Evento dispara código	Cloud Functions
API containerizada	Cloud Run
Kubernetes requerido	GKE
Control total del SO	Compute Engine

Compute Engine — lo que sí preguntan

- Instance Templates
- Managed Instance Groups
- Autoscaling
- Startup Scripts
- Preemptible VMs
- Snapshots

🗄️ 7. Bases de Datos (Comparación rápida)

Necesidad	Servicio
MySQL/PostgreSQL administrado	Cloud SQL
Analytics TB/PB	BigQuery ⭐
NoSQL apps móviles	Firestore
SQL global escalable	Spanner

📊 8. Monitoring & Logging

Necesidad	Servicio
Métricas CPU/memoria	Cloud Monitoring
Logs centralizados	Cloud Logging
Alertas automáticas	Alerting Policies
Errores de aplicación	Error Reporting

💰 9. Organización & Costos

Buenas prácticas evaluadas:

✅ separar ambientes → **proyectos distintos**
✅ restricciones organizacionales → **Organization Policies**
✅ optimización automática → **Recommender**

🧠 10. Regla Mental Definitiva (MUY IMPORTANTE)

Cuando dos respuestas parecen correctas, pregúntate:

Código

```
¿cuál requiere menos administración?
¿cuál escala automáticamente?
¿cuál sigue best practices de Google?
```

Prioridad mental:

✅ Automático > Manual
✅ Administrado > Autogestionado
✅ Serverless > VM
✅ IAM > acceso público
✅ Global > Regional

✅ 12. Checklist Final — 24h antes del examen

Repasa hasta poder responder sin pensar:

- Cloud Run vs GKE vs Compute Engine
- Cloud NAT vs IP pública
- Service Account vs usuario IAM
- BigQuery vs Cloud SQL
- Clases Storage
- Monitoring vs Logging

Resumen

🧠 1. Reglas Mentales Clave (Decision Rules del Examen)

Estas reglas te permiten responder muchas preguntas sin memorizar todo.

🔷 Compute

Si el escenario dice...	Servicio correcto
Control total del SO	Compute Engine
App web sin servidores	Cloud Run
Eventos / funciones pequeñas	Cloud Functions
Microservicios containerizados	GKE
Escalado automático HTTP	Cloud Run

✅ Regla mental:

> Si NO mencionan Kubernetes explícitamente → casi nunca es GKE.

🔷 Storage

Necesidad	Servicio
Archivos / imágenes	Cloud Storage
SQL relacional administrado	Cloud SQL
Alta escalabilidad NoSQL	Firestore
Analítica masiva	BigQuery

✅ Regla mental:

> Analytics = BigQuery casi siempre.

🔷 Networking

Caso	Solución
Acceso privado a Google APIs	Private Google Access
Conexión on-premise rápida	Cloud Interconnect
Conexión híbrida simple	Cloud VPN
Exponer app HTTP	HTTP(S) Load Balancer

🔷 Seguridad

Necesidad	Solución
Permisos finos	IAM Roles
Acceso temporal	Service Account impersonation
Evitar claves	Workload Identity
Secretos	Secret Manager

✅ Regla mental:

> Google ODIA claves JSON permanentes → evita Service Account Keys.

⚖️ 2. Tablas Comparativas Tipo Examen

Compute Engine vs Cloud Run vs GKE

Característica	Compute Engine	Cloud Run	GKE
Manejo de servidores	Sí	No	Parcial
Escalado automático	Manual/configurable	Automático	Configurable
Kubernetes	No	No	Sí
Pago por uso real	❌	✅	⚠️
Ideal para	Legacy apps	APIs modernas	Arquitecturas complejas

👉 Pregunta típica:

> "Quieren mínimo mantenimiento operativo" → **Cloud Run**

Cloud Storage Classes

Clase	Uso
Standard	Acceso frecuente
Nearline	Acceso mensual
Coldline	Backup
Archive	Retención legal

Regla examen:

> Menos acceso = clase más fría.

Bases de Datos

Servicio	Tipo	Cuándo usar
Cloud SQL	Relacional	Apps tradicionales
Firestore	NoSQL	Apps móviles/web
Bigtable	Wide-column	Big data operacional
BigQuery	Data warehouse	Analytics

🌐 3. Networking Cheat Sheet (MUY preguntado)

VPC

✅ Global (esto confunde mucho)

- Subnets → regionales
- VPC → global

Firewall Rules

Orden mental:

1️⃣ Se evalúan reglas DENY primero
2️⃣ Luego ALLOW
3️⃣ Stateful (respuestas permitidas automáticamente)

Load Balancers

Tipo	Uso
HTTP(S) LB	Global
TCP/UDP	Regional
Internal LB	Tráfico interno

Pregunta clásica:

> Usuarios globales → HTTP(S) Load Balancer.

🔐 4. IAM — Lo MÁS evaluado del examen

Principios clave

✅ Least Privilege
✅ Roles > permisos individuales
✅ Evitar Owner/Editor

Tipos de Roles

Tipo	Uso
Basic	Evitar
Predefined	Preferido
Custom	Casos específicos

Service Accounts (MUY IMPORTANTE)

Son identidades para servicios.

Ejemplo:

- VM llama API → usa Service Account.

❌ Error común del examen:

> Crear claves JSON innecesarias.

📦 5. Storage & Data — Preguntas frecuentes

Lifecycle Management

Automatiza:

- mover objetos a Coldline
- borrar backups antiguos

Pregunta típica:

> Reducir costos automáticamente → Lifecycle Rule.

Versioning

Permite recuperar archivos eliminados.

Signed URLs

Acceso temporal sin autenticación.

Ejemplo:

- Compartir descarga privada.

🚀 6. Deployment & Operación

---

gcloud (muy preguntado)

Conceptos clave:

```bash
gcloud config set project PROJECT_ID
gcloud compute instances create vm-1
```

Deployment Manager

Infraestructura como código (IaC).

Cloud Monitoring + Logging

Servicio	Función
Cloud Monitoring	métricas
Cloud Logging	logs
Error Reporting	errores

💰 7. Optimización de Costos (preguntas trampa frecuentes)

Escenario	Solución
VM interrumpible	Preemptible VM
Uso estable	Committed Use
Autoscaling	Reduce costo

Regla mental examen:

> Google siempre premia automatización + escalado.

⚠️ 8. Preguntas Trampa MÁS Comunes

❌ Trampa 1 — Kubernetes innecesario

Si no dicen explícitamente containers complejos → NO GKE.

❌ Trampa 2 — VM cuando Cloud Run basta

Examen prefiere serverless.

❌ Trampa 3 — Permisos excesivos

Nunca Owner si existe alternativa.

❌ Trampa 4 — VPN vs Interconnect

- Alta latencia tolerable → VPN
- Baja latencia crítica → Interconnect

🧩 9. Arquitecturas que debes reconocer instantáneamente

Web App moderna (respuesta típica)

Código

```
Users
 ↓
HTTP Load Balancer
 ↓
Cloud Run
 ↓
Cloud SQL / Firestore
 ↓
Cloud Storage
```

Analytics Pipeline

Código

```
App → Pub/Sub → Dataflow → BigQuery
```

✅ 10. Checklist FINAL — 24h antes del examen

Debes poder responder SIN pensar:

- ✅ Diferencia Cloud Run vs GKE
- ✅ IAM roles vs service accounts
- ✅ Storage classes
- ✅ VPC global vs subnet regional
- ✅ Load balancer correcto
- ✅ Cloud SQL vs Firestore
- ✅ VPN vs Interconnect

Último consejo REAL (muy importante)

El examen **NO evalúa memoria**, evalúa:

> 👉 *Cuál opción reduce operación manual y sigue mejores prácticas de Google Cloud.*

Si dudas entre dos respuestas:

✅ Elige la que:

- sea administrada
- serverless
- automática
- más segura por defecto